

フラクタル的非閉包代数の理論

本田浩樹

2026.05.23

フラクタル的非閉包代数の理論

序論

数学においては、しばしば安定構造と生成構造が同時に現れる。

群の作用における不変部分、力学系における不動点、代数系における極小イデアル、数論における素元構造などは、いずれもある種の「停止した構造」を記述している。

一方で、実際の数学的対象は、単なる停止構造ではなく、生成・拡大・分岐・融合を伴う。

例えば、

$$2, 3, 5, 7, \dots$$

という素数列は、自然数の乗法構造を生成する。

また自由半群における語の生成、Lyndon 語の分解、グラフ上の閉路構造、作用素のスペクトル分解なども、本質的には生成過程として理解される。

本論文の出発点は、

「安定なもの」と「生成され続けるもの」を同時に記述する普遍的枠組みは存在するか

という問いである。

我々はこの問題に対し、フラクタル閉包系

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, T, D_\bullet, Y)$$

を導入する。

ここで

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots$$

は階層的拡大列であり,

$$T$$

は階層射,

$$D$$

は退化作用素である。

退化作用素は

$$D^2 = D$$

を満たし,

$$Y = \text{Im}(D) = \text{Fix}(D)$$

を停止核と呼ぶ。

本論文の基本的観察は, 任意の冪等退化作用に対して

$$X = Y \oplus K$$

という核像分解が成立し,

$$K = \ker(D)$$

が発散核として解釈できることである。

停止核は安定構造を記述し, 発散核は生成構造を記述する。

さらに階層射は

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

という自然な分解を持つ。

本理論において最も重要な対象は停止核ではなく,

$$T^{KK}$$

によって生成される発散核の内部力学である。

我々は, ゼータ関数がこの発散核の軌道構造から自然に生成されることを示す。

すなわち,

$$Z_K(u) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}((T^{KK})^n)}{n} u^n \right)$$

によって定義される発散核ゼータが, 既存の多くのゼータ関数を統一的に記述する。

本論文では,

- 停止核の普遍性定理
- 発散核の分類定理
- 発散核の力学的安定性定理
- ゼータ生成機構
- リーマンゼータ関数の退化極限としての導出

を順に構築する。

特に本研究の立場では, リーマンゼータ関数は出発点ではない。

むしろ,

フラクタル的非閉包代数

において生成される発散核ゼータの最も単純な退化極限として理解される。

したがって本論文の目的は, 特定のゼータ関数を研究することではなく,

ゼータ関数を生み出す普遍的構造を記述すること

にある。

本理論は, 半群イデアル拡大, 零モード融合代数, Lyndon 束, グラフゼータ, および数論的ゼータ関数を単一の枠組みの下に位置付ける試みである。

1 フラクタル非閉包代数理論の構成

1.1 序論

従来の代数理論においては、商構成やイデアル構成が基本的役割を果たしている。
典型的には、

$$a - b \in I$$

を満たす元を同一視し、

$$a \sim b$$

を定義することで新しい代数構造を得る。
すなわち、同一性は出発点として与えられる。
しかし、本研究で扱うフラクタル的階層構造では事情が異なる。
対象はまず無限に増殖し、

$$a \rightarrow T(a) \rightarrow T^2(a) \rightarrow \cdots$$

という発散列を形成する。
その後に退化写像によって

$$D(a) = D(T(a))D(T^2(a))\cdots$$

が成立する。
したがって同一性は初期条件ではなく、退化極限として出現する。
本論ではこの立場を公理化し、フラクタル非閉包代数理論 (Fractal Non-Closed Algebra Theory) を定式化する。

1.2 第一公理：イデアル階層射

対象列

$$X_0 \longrightarrow X_1 \longrightarrow X_2 \longrightarrow \cdots$$

を考える。

各段階に対して階層射

$$T_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$$

が存在すると仮定する。

公理 F1 任意の構造的不変量

$$I$$

に対して

$$I(X_n) \cong I(X_{n+1})$$

が成立する。

すなわち,

$$T_n$$

は対象そのものではなく, 構造全体を保存する。

一般には

$$X_n \neq X_{n+1}$$

であってよい。

保存されるのは構造であり, 対象の大きさや表現ではない。

1.3 第二公理：退化安定性

各階層に対して退化写像

$$D_n : X_n \rightarrow Y_n$$

が存在するとする。

公理 F2 任意の元 ($x \in X_n$) に対して

$$D_n(T_n(x)) = D_n(x)$$

が成立する。

すなわち

$$D \circ T = D$$

である。

階層構造は増殖するが，退化像は変化しない。

この公理によって

$$x \sim T(x) \sim T^2(x) \sim \dots$$

という退化的同値類が形成される。

従来のイデアル論では同値類が先に与えられるが，本理論では階層増殖が先に存在し，退化によって初めて同値性が出現する。

1.4 第三公理：発散非爆発性

公理 F3 任意の

$$x \in X_0$$

に対して

$$x, T(x), T^2(x), \dots$$

は無数列を形成する。

しかし退化像

$$D(T^n(x))$$

は有限集合に属する。

すなわち，

$$D(T^n(x))_{n \geq 0}$$

は有限型である。

したがって階層自体は無限増殖しても，

$$D(X_n)$$

は発散的に爆発しない。

この性質は p 進完備化, 停止構造, トレース束, および類双対構造に共通して現れる安定性の抽象化とみなせる。

1.5 第四公理：フラクタル閉包

帰納極限

$$X_\infty = \varinjlim X_n$$

を考える。

公理 F4 任意の有限部分構造

$$A \subset X_\infty$$

に対し,

ある整数

$$N$$

が存在して

$$A \subset T^N(X_0)$$

となる。

すなわち極限構造の任意の有限断片は, 十分高い階層に再出現する。

これは自己相似性の公理であり,

$$X_\infty$$

がフラクタル的閉包として振る舞うことを意味する。

1.6 フラクタル非閉包代数の基本原理

以上の公理から,

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots$$

は発散的に増殖する。

一方で

$$D(X_0) = D(X_1)D(X_2) \cdots$$

が成立する。

したがって本理論の核心は

発散 + 退化安定 + 自己相似閉包

にある。

ここでは同一性は初期条件ではなく、

$$D \circ T = D$$

によって生成される極限現象として理解される。

この意味で、従来のイデアル論が「閉包から始まる理論」であるのに対し、フラクタル非閉包代数理論は

非閉包から出発し、退化によって閉包が現れる理論

である。

2 フラクタル閉包系の具体例と双対極限構造

2.1 公理系の再整理

前節で導入したフラクタル閉包系の公理を再掲する。

F1 (階層増殖) 対象列

$$X_0 \xrightarrow{T_0} X_1 \xrightarrow{T_1} X_2 \rightarrow \cdots$$

が存在する。

F2 (退化安定性) 退化写像

$$D_n : X_n \rightarrow Y_n$$

に対して

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が成立する。

極限的には

$$D \circ T = D$$

と書く。

F3 (非爆発性) 各段階において

$$D(X_n)$$

は有限型である。

$$|D(X_n)| < \infty$$

あるいは適切な意味で有限次元である。

F4 (フラクタル閉包) 階層極限

$$X_\infty$$

が存在し、

任意の有限部分構造が十分高い階層に再出現する。

本理論の中心原理は

$$\boxed{D \circ T = D}$$

である。

これは

増殖 + 退化安定

を統一的に表現している。

2.2 例 1 : p 進完備化

各段階を

$$X_n = \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$$

とする。

階層射を

$$T_n([a]_{p^n}) = [a]_{p^{n+1}}$$

で定める。

退化写像を

$$D_n([a]_{p^n}) = [a]_p$$

とする。

すると

$$D_{n+1}(T_n([a])) = [a]_p D_n([a])$$

であり,

$$D \circ T = D$$

が成立する。

また

$$|D_n(X_n)| = p$$

であるため非爆発性も満たされる。

このとき極限構造は

$$X_\infty = \varprojlim_n \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_p$$

となる。

したがって p 進完備化はフラクタル閉包系の射影的極限の基本例となる。

2.3 例 2：零モード融合代数

各段階を

$$X_n = \mathcal{N}_n$$

とする。

ここで

$$\mathcal{N}_n$$

は零モード空間である。

階層射は融合積による拡張

$$T_n : \mathcal{N}_n \rightarrow \mathcal{N}_{n+1}$$

として与えられる。

退化写像を

$$D_n(A) = \frac{A + A^T}{2}$$

と定める。

これは対称化作用素である。

融合行列が対称構造へ安定化する場合、

$$D \circ T = D$$

が成立する。

ここでは

$$\dim \text{Sym}^2(\mathcal{N}_n) = \frac{r_n(r_n + 1)}{2}$$

が有限であり、非爆発性も満たされる。

この場合の極限は

$$X_\infty = \varinjlim_n \mathcal{N}_n$$

として理解される。

したがって零モード融合代数はフラクタル閉包系の帰納的極限の例となる。

2.4 例 3 : D42 安定構造

各段階を

$$X_n = \text{第 } n \text{ 段階の D42 構造}$$

とする。

退化写像

$$D : X_n \rightarrow S$$

を安定型抽出作用素と解釈する。

ここで

$$S = \text{17-型, 42-型}$$

とする。

すると

$$|D(X_n)| \leq 2$$

であり、退化像は有限集合に留まる。

また

$$D(T(x)) = D(x)$$

は

「階層が増殖しても安定型は変化しない」

ことを意味する。

したがって D42 構造はフラクタル閉包系における有限退化像の典型例となる。

2.5 帰納極限と射影極限の双対性

上記の具体例から、

フラクタル閉包系には二種類の極限が自然に現れる。

帰納的極限

$$X_{\infty}^{(\text{ind})} = \varinjlim X_n$$

これは増殖，拡大，生成を表す。

射影的極限

$$X_{\infty}^{(\text{pro})} = \varprojlim X_n$$

これは収束，完備化，安定化を表す。

したがってフラクタル閉包系は本質的に

$\text{発散} \leftrightarrow \text{収束}$

という双対構造を持つ。

2.6 双対極限統一原理

本理論ではさらに，

退化写像が両極限を結び付ける可能性を考える。

すなわち

$$D_{\infty} : X_{\infty}^{(\text{ind})} \longrightarrow X_{\infty}^{(\text{pro})}$$

が存在し，

適切な条件下で

$$D_{\infty} : X_{\infty}^{(\text{ind})} \xrightarrow{\sim} X_{\infty}^{(\text{pro})}$$

となることを仮定する。

このとき

$$D \circ T = D$$

は単なる可換図式ではなく，

帰納極限と射影極限を接続する橋渡し作用素として解釈される。

2.7 D42 理論との対応

この視点から見ると，

D42 理論に現れる

$$17 \longleftrightarrow 42$$

の双対性は,

$$\text{収束側} \longleftrightarrow \text{発散側}$$

の双対性として理解できる可能性がある。

すなわち

$$17$$

は射影的極限,

$$42$$

は帰納的極限を表し,

退化写像

$$D$$

が両者を結び付ける中心構造となる。

この立場では,

フラクタル閉包系の本質は

$$\boxed{D \circ T = D}$$

ではなく,

より深く

$$\boxed{D_\infty : X_\infty^{(\text{ind})} \leftrightarrow X_\infty^{(\text{pro})}}$$

にあると考えられる。

3 フラクタル安定定理と退化核の理論

3.1 フラクタル閉包系

本論では、階層的増殖構造と退化安定性を統一的に扱うため、フラクタル閉包系を導入する。

定義 3.1 (フラクタル閉包系) 四つ組

$$(X_{\bullet}, T, D, Y)$$

がフラクタル閉包系であるとは、

$$X_{\bullet} = (X_0 \xrightarrow{T_0} X_1 \xrightarrow{T_1} X_2 \rightarrow \cdots)$$

および退化写像

$$D_n : X_n \rightarrow Y$$

が存在し、以下を満たすことをいう。

(F1)階層増殖性

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots$$

(F2)退化安定性

$$D \circ T = D$$

(F3)非爆発性

$$|Y| < \infty$$

あるいは適切な意味で有限型である。

(F4)フラクタル閉包性

任意の有限部分構造は十分高い階層で再出現する。

さらに退化写像は冪等性

$$D^2 = D$$

を満たすものとする。

本理論の中心原理は

$$D \circ T = D$$

である。

これは増殖と安定性を同時に表現する最小の公理である。

3.2 フラクタル安定定理

定理 3.2 (フラクタル安定定理) フラクタル閉包系

$$(X_\bullet, T, D, Y)$$

を考える。

このとき以下が成立する。

(i) 像

$$\text{Im}(D) = Y$$

は階層に依存しない安定構造である。

(ii) 退化核

$$Y$$

は冪等構造として実現される。

(iii) 帰納極限

$$X_\infty^{(\text{ind})} = \varinjlim X_n$$

および射影極限

$$X_\infty^{(\text{pro})} = \varprojlim X_n$$

が存在するならば,

$$D_\infty : X_\infty^{(\text{ind})} \rightarrow X_\infty^{(\text{pro})}$$

が定義され,
両者は共通の退化核を共有する。

証明 (i)

$$D \circ T^n = D$$

であるから,

$$D_n(X_n) = D_0(X_0)Y$$

となる。
したがって退化像は階層によらない。

(ii)

任意の

$$y \in Y$$

について,

$$D(y) = D(D(x))D^2(x)D(x)y$$

である。
したがって

$$D|_Y = \text{id}_Y$$

が成立し,

$$Y$$

は冪等部分構造をなす。

(iii)

フラクタル閉包性により任意の有限部分構造は有限段階で実現される。
さらに

$$D \circ T = D$$

により退化像は一意的に定まる。
したがって極限写像

$$D_\infty$$

が定義される。

□

3.3 三つの具体的実現

3.3.1 p 進完備化

$$X_n = \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$$

とする。
階層射を

$$T_n([a]_{p^n}) = [a]_{p^{n+1}}$$

退化写像を

$$D_n([a]_{p^n}) = [a]_p$$

とする。
すると

$$D \circ T = D$$

が成立する。
退化核は

$$Y = \mathbf{F}_p$$

であり、
射影極限

$$X_\infty = \mathbf{Z}_p$$

を得る。

この場合の退化写像は情報を忘却する商写像として機能する。

3.3.2 零モード融合代数

$$X_n = \text{End}(\mathcal{N}_n)$$

とする。

退化写像を

$$D(A) = \frac{A + A^T}{2}$$

で定める。

これは対称化作用素であり,

$$D^2 = D$$

を満たす。

退化核は

$$Y_n = \text{Sym}^2(\mathcal{N}_n)$$

である。

この場合, 退化は情報の消失ではなく, 構造の折り畳みとして解釈される。

3.3.3 D42 散逸構造

$$X_n = \text{第 } n \text{ 段階の D42 作用素空間}$$

とする。

退化写像を

$$D = \Pi_{\lambda=1}$$

すなわち固有値

$$\lambda = 1$$

への射影とする。

退化核は

$$Y = \ker(\lambda - 1)$$

で与えられる。

ここで

$$D \circ T = D$$

は,

階層が増殖しても停止核が不変であることを意味する。

これは散逸系における安定構造の抽出として理解できる。

3.4 退化写像の三類型

以上の具体例から, 退化写像には三つの基本類型が存在する。

類型	作用	代表例
忘却型	商写像	$\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{F}_p$
対称化型	構造の折り畳み	$A \mapsto \frac{A+A^T}{2}$
固有射影型	停止核抽出	$\Pi_{\lambda=1}$

これらはいずれも

$$D^2 = D$$

を満たすが,

情報の扱い方が本質的に異なる。

- 忘却型：情報を除去する
- 対称化型：情報を統合する
- 固有射影型：情報を選別する

D42 理論に現れる退化写像は, 本質的には固有射影型に属する。

3.5 帰納極限と射影極限の双対性

帰納極限

$$\varinjlim X_n$$

は生成・発散を表し、
射影極限

$$\varprojlim X_n$$

は収束・完備化を表す。
したがって本理論には

$$\boxed{\text{発散} \longleftrightarrow \text{収束}}$$

という双対性が存在する。
D42 理論の立場からは、

$$17 \longleftrightarrow \varprojlim$$

および

$$42 \longleftrightarrow \varinjlim$$

という対応が示唆される。

3.6 D42 安定性定理

系 3.3 (D42 安定性定理) 17 側の収束構造と 42 側の発散構造が共通の退化核を持つとする。

すなわち

$$D_\infty : X_\infty^{(\text{ind})} \rightarrow X_\infty^{(\text{pro})}$$

が存在すると仮定する。
このとき、
D42 系における臨界点

$$s^*$$

の存在と

$$D_{\infty}$$

の存在は同値である。

したがって臨界点は単なるスペクトル現象ではなく、

$$\boxed{\text{発散極限} \leftrightarrow \text{収束極限}}$$

を結び付ける退化橋の存在として理解される。

4 停止核の普遍性と退化商空間

4.1 停止核の定義

フラクタル閉包系において、退化写像

$$D : X \rightarrow X$$

が与えられているとする。

定義 4.1 (停止核) 退化写像 (D) に対して

$$Y = \text{Fix}(D) = \{x \in X \mid D(x) = x\}$$

を (D) の停止核と呼ぶ。

停止核は、退化操作を施しても変化しない構造全体を表している。

命題 4.2

$$D^2 = D$$

が成立するならば、

$$\text{Fix}(D) = \text{Im}(D)$$

が成立する。

証明 まず

$$y = D(x)$$

とすると,

$$D(y) = D^2(x)D(x)y$$

であるから,

$$\text{Im}(D) \subseteq \text{Fix}(D)$$

が従う。

逆に

$$D(x) = x$$

ならば

$$x = D(x)$$

であり,

$$x \in \text{Im}(D)$$

となる。

したがって

$$\text{Fix}(D) = \text{Im}(D)$$

が成立する。

□

よって停止核は,

不動点 = 像停止構造

として統一的に理解される。

4.2 退化同値関係

定義 4.3 (退化同値) 任意の

$$x, y \in X$$

に対して,

$$x \sim_D y$$

を

$$D(x) = D(y)$$

によって定義する。

命題 4.4

$$D \circ T = D$$

が成立するとき,

$$x \sim_D T(x) \sim_D T^2(x) \sim_D \cdots$$

が成立する。

証明

$$D(T^n(x)) = D(x)$$

が任意の

$$n \geq 0$$

について成立するため明らかである。 □

したがって階層射 (T) によって生成される無限軌道は, 退化写像によって一点へ収縮する。

言い換えれば,

$$T$$

が発散を生成する一方で,

$$D$$

はその発散を停止核へ折り畳む作用を持つ。

4.3 退化商空間

定義 4.5 (退化商空間)

$$X_{\infty}/! \sim_D$$

を退化商空間と呼ぶ。

すなわち

$$[x]_D = y \in X_{\infty} \mid D(y) = D(x)$$

による商集合である。

命題 4.6 自然な全単射

$$X_{\infty}/! \sim_D \cong Y$$

が存在する。

証明 写像

$$[x]_D \mapsto D(x)$$

を考える。

退化同値の定義より良定義である。

全射性は

$$Y = \text{Im}(D)$$

から従う。

単射性は

$$D(x) = D(y)$$

ならば

$$[x]_D = [y]_D$$

であることから従う。

□

したがって停止核は退化商空間そのものである。

$$Y = X_\infty / \sim_D$$

4.4 普遍退化射

帰納極限と射影極限を考える。

$$X_\infty^{(\text{ind})} = \varinjlim X_n$$

および

$$X_\infty^{(\text{pro})} = \varprojlim X_n$$

である。

定義 4.7 (普遍退化射) 図式

$$X_\infty^{(\text{ind})} \xrightarrow{D_\infty^{(\text{ind})}} Y \xleftarrow{D_\infty^{(\text{pro})}} X_\infty^{(\text{pro})}$$

を考える。

任意の対象

$$Z$$

と射

$$f : X_\infty \rightarrow Z$$

が退化同値を保つとき,

唯一の射

$$\bar{f} : Y \rightarrow Z$$

が存在して

$$f = \bar{f} \circ D_\infty$$

となるならば,

$$D_\infty$$

を普遍退化射と呼ぶ。

4.5 停止核の普遍性

定理 4.8 (停止核の普遍性)

$$D^2 = D$$

および

$$D \circ T = D$$

を仮定する。

このとき停止核

$$Y = \text{Fix}(D)\text{Im}(D)$$

は退化商空間

$$X_\infty/! \sim_D$$

の普遍対象である。

証明 退化同値類はすべて

$$D(x)$$

によって特徴付けられる。

したがって任意の退化同値保存射は

$$Y$$

を經由して一意に因子化される。

よって

$$Y$$

は商空間の普遍対象となる。

□

以上より,

$$\boxed{\varinjlim X_n \longrightarrow Y \longleftarrow \varprojlim X_n}$$

という構造が得られる。

停止核は発散極限と収束極限の双方から到達される唯一の対象である。

4.6 平坦性と非自明な同一視

退化写像の存在だけでは,

$$D_\infty$$

が単射であるとは限らない。

命題 4.9 階層射

$$T_n$$

が平坦であるならば,

退化核は階層上昇によって歪められない。

したがって

$$D_\infty$$

は単射となる。

逆に平坦性が失われる場合,

異なる軌道が同一の停止核へ退化する。

すなわち

$$D_\infty$$

は非単射となる。

これは

平坦性の破れ $\iff$ 非自明な同一視の創発

を意味する。

4.7 停止核の正則性

停止核

$$Y$$

に対して

$$\text{depth}(Y) = \dim(Y)$$

が成立する場合,

(Y) は Cohen–Macaulay であるという。

この条件は停止核の幾何学的正則性を表す。

停止核に余剰な特異点や穴が存在せず,

退化後も構造が整然と保たれることを意味する。

4.8 統一図式

以上の議論は次の図式に要約される。

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{発散側} & & \text{停止核} & & \text{収束側} \\
 \varinjlim X_n & \longrightarrow & Y & \longleftarrow & \varprojlim X_n \\
 & & \text{Fix}(D) = \text{Im}(D) & & \\
 & & D^2 = D & &
 \end{array}$$

停止核は、発散と収束の双方を統一する普遍対象であり、

フラクタル閉包系の中心構造として機能する。

5 停止核の普遍性定理

5.1 退化写像と停止核

本節では、退化写像によって定まる停止核の普遍性を定式化する。
以下、対象の属する圏を

$$\mathcal{C}$$

とする。

定義 5.1 (退化写像) 対象

$$X \in \mathcal{C}$$

に対し、

$$D : X \rightarrow X$$

が

$$D^2 = D$$

を満たすとき、

(D) を退化写像と呼ぶ。

定義 5.2 (停止核) 退化写像

$$D : X \rightarrow X$$

に対し、

$$Y = \text{Fix}(D) = \{x \in X \mid D(x) = x\}$$

を停止核と呼ぶ。

停止核は退化によって安定化された構造全体を表している。

5.2 停止核の三重同値性

定義 5.3 (退化同値関係)

$$x \sim_D y$$

を

$$D(x) = D(y)$$

によって定義する。

補題 5.4 (停止核の三重同値)

$$D^2 = D$$

とする。

このとき

$$\text{Fix}(D) = \text{Im}(D)$$

が成立する。

さらに集合として

$$\text{Im}(D) \cong X/! \sim_D$$

である。

証明 まず

$$y = D(x)$$

とすると,

$$D(y) = D^2(x)D(x)y$$

であるから,

$$\text{Im}(D) \subseteq \text{Fix}(D)$$

である。

逆に

$$D(x) = x$$

ならば

$$x = D(x)$$

であり,

$$x \in \text{Im}(D)$$

となる。

よって

$$\text{Fix}(D) = \text{Im}(D)$$

が成立する。

次に

$$[x]_D \mapsto D(x)$$

を考える。

これは退化同値類上で良定義であり,

$$\text{Im}(D)$$

との全単射を与える。

□

したがって

$$\boxed{\text{Fix}(D) = \text{Im}(D)X/! \sim_D}$$

という三重同値が成立する。

5.3 停止核の普遍性

定理 5.5 (停止核の普遍性)

$$D : X \rightarrow X$$

を冪等写像とする。

また

$$\pi : X \rightarrow Y$$

を

$$Y = \text{Im}(D)$$

への自然射影とする。

このとき

$$(Y, \pi)$$

は退化同値関係

$$\sim_D$$

に関する普遍商対象である。

すなわち,

任意の射

$$f : X \rightarrow Z$$

で

$$x \sim_D y \implies f(x) = f(y)$$

を満たすものに対して,

唯一の射

$$\bar{f} : Y \rightarrow Z$$

が存在して

$$f = \bar{f} \circ \pi$$

が成立する。

証明 まず存在を示す。

$$y \in Y$$

に対して

$$y = D(x)$$

となる

$$x \in X$$

を取り,

$$\bar{f}(y) = f(x)$$

と定める。

もし

$$D(x) = D(x')$$

であれば

$$x \sim_D x'$$

であり,
仮定より

$$f(x) = f(x')$$

である。
したがって

$$\bar{f}$$

は良定義である。

次に

$$(\bar{f} \circ \pi)(x) = \bar{f}(D(x))f(x)$$

が成立する。

最後に一意性を示す。

別の射

$$\bar{f}'$$

が

$$\bar{f}' \circ \pi = f$$

を満たすとする。

任意の

$$y \in Y$$

に対し

$$y = \pi(x)$$

となる

$$x$$

が存在するので,

$$\bar{f}'(y) = \bar{f}'(\pi(x))f(x)\bar{f}(\pi(x))\bar{f}(y)$$

となる。

したがって

$$\bar{f}' = \bar{f}$$

である。

□

5.4 圏論的特徴付け

命題 5.6 停止核

$$Y$$

は二つの射

$$D, \text{id}_X : X \rightrightarrows X$$

の coequalizer である。

証明 まず

$$\pi \circ D = \pi$$

である。

実際,

$$\pi(D(x)) = D(D(x))D^2(x)D(x)\pi(x)$$

が成立する。

普遍性は前定理による。

□

したがって停止核は,

圏論的には

$$\text{coeq}(D, \text{id}_X)$$

として特徴付けられる。

coequalizer の一般論より,

停止核は同型を除いて一意である。

5.5 フラクタル閉包系への適用

フラクタル閉包系

$$(X_\bullet, T, D, Y)$$

を考える。

$$D \circ T = D$$

を仮定する。

定理 5.7 (極限退化射の存在) 帰納極限

$$X_\infty^{(\text{ind})} = \varinjlim X_n$$

および射影極限

$$X_\infty^{(\text{pro})} = \varprojlim X_n$$

に対して,
一意な射

$$D_\infty^{(\text{ind})} : X_\infty^{(\text{ind})} \rightarrow Y$$

および

$$D_\infty^{(\text{pro})} : X_\infty^{(\text{pro})} \rightarrow Y$$

が存在する。

証明 帰納極限側では

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が成立するため,
帰納極限の普遍性から

$$D_\infty^{(\text{ind})}$$

が一意に誘導される。
射影極限側も同様に、
射影極限の普遍性から

$$D_{\infty}^{(\text{pro})}$$

が一意に誘導される。
一意性は停止核の普遍性による。

□

系 5.8 (共通停止核)

$$D_{\infty}^{(\text{ind})} (X_{\infty}^{(\text{ind})}) = Y D_{\infty}^{(\text{pro})} (X_{\infty}^{(\text{pro})})$$

である。

したがって

$$\boxed{\varinjlim X_n \longrightarrow Y \longleftarrow \varprojlim X_n}$$

という図式が得られる。

停止核

$$Y$$

は発散極限と収束極限の双方から到達される共通普遍対象である。

5.6 具体例

本理論の具体例として、

- (p) 進完備化：

$$D = \text{mod}; p, \quad Y = \mathbf{F}_p$$

- 零モード融合代数：

$$D(A) = \frac{A + A^T}{2}, \quad Y = \text{Sym}^2(\mathcal{N})$$

- D42 停止構造：

$$D = \Pi_{\lambda=1}, \quad Y = \ker(W(s^*) - I)$$

- Lyndon 束：

$$D = \text{Möbius 反転}, \quad Y = \text{既約閉路系}$$

が挙げられる。
 これらはすべて、
 停止核を普遍商対象として持つフラクタル閉包系の実現例である。

6 停止核固定分類定理

6.1 分類問題の定式化

停止核

$$Y$$

を固定する。

定義 6.1 (停止核固定冪等族) 対象

$$X$$

上の冪等写像

$$D : X \rightarrow X$$

で

$$D^2 = D, \quad \text{Im}(D) = Y$$

を満たすものの全体を

$$\mathcal{D}(X, Y)$$

と書き,
 停止核 (Y) に関する冪等族と呼ぶ。

$$\mathcal{D}(X, Y) = \{ D : X \rightarrow X \mid D^2 = D, \text{Im}(D) = Y \}.$$

本節の目的は,

$$\mathcal{D}(X, Y)$$

を分類することである。

6.2 核と像による基本分解

命題 6.2 (核と像)

$$D \in \mathcal{D}(X, Y)$$

とする。

このとき

$$K_D = \ker(D)$$

とおけば,

自然な短完全列

$$0 \longrightarrow K_D \longrightarrow X \xrightarrow{D} Y \longrightarrow 0$$

が存在する。

証明 像が

$$Y = \operatorname{Im}(D)$$

であるから

$$D : X \rightarrow Y$$

は全射である。

また

$$K_D = \ker(D)$$

であるから,

短完全列の定義そのものより

$$0 \rightarrow K_D \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow 0$$

が得られる。

□

したがって,

停止核が固定されても、
冪等写像の違いは本質的に

$$K_D$$

の違いとして現れる。

6.3 分裂する場合

以下、
対象がベクトル空間あるいは加群であり、
上記短完全列が分裂すると仮定する。

定理 6.3 (核像分解) 短完全列が分裂するならば、

$$X = Y \oplus K_D$$

が成立する。

証明 分裂の定義より、

$$s : Y \rightarrow X$$

が存在して

$$D \circ s = \text{id}_Y$$

となる。

よって

$$X = s(Y) \oplus K_D$$

である。

($s(Y) \cong Y$)とみなせば

$$X = Y \oplus K_D$$

を得る。

□

6.4 停止核固定分類定理

定理 6.4 (停止核固定分類定理) 短完全列が分裂する場合,
停止核

$$Y$$

を固定した冪等写像の分類は,
補空間

$$K$$

の選択と同値である。
すなわち

$$\mathcal{D}(X, Y) \cong K \subset X \mid X = Y \oplus K.$$

証明 各冪等写像

$$D$$

に対して

$$D \mapsto \ker(D)$$

を対応させる。
逆に

$$X = Y \oplus K$$

が与えられたならば,

$$D(y + k) = y$$

によって射影を定義できる。
両構成は互いに逆である。

□

6.5 D42 的解釈

停止核

$$Y$$

を収束側構造,
発散核

$$K_D$$

を発散側構造と解釈する。
すると

$$X = Y \oplus K_D$$

は

$X = \text{停止構造} \oplus \text{発散構造}$

という分解を与える。

特に,

同じ停止核を持ちながら異なる冪等写像が存在する場合,
その違いはすべて

$$K_D$$

に記録される。

命題 6.5

$$D_1 \neq D_2$$

であることと

$$K_{D_1} \neq K_{D_2}$$

であることは同値である。

証明 分類定理より,

冪等写像は補空間と一対一対応する。

□

したがって停止核は

「どこへ収束するか」

を表し,

発散核は

「どのように発散したか」

を完全に記録している。

6.6 具体例

零モード融合代数

$$D(A) = \frac{A + A^T}{2}$$

とすると,

$$Y = \text{Sym}^2(\mathcal{N})$$

であり,

$$K_D = \text{Skew}(\mathcal{N})$$

となる。

したがって

$$\text{End}(\mathcal{N}) = \text{Sym}^2(\mathcal{N}) \oplus \text{Skew}(\mathcal{N})$$

を得る。

D42 停止構造

$$D = \Pi_{\lambda=1}$$

を固有射影とすると,

$$Y = E_{\lambda=1}$$

であり,

$$K_D = \bigoplus_{\lambda \neq 1} E_\lambda$$

となる。
したがって

$$X = E_{\lambda=1} \oplus \bigoplus_{\lambda \neq 1} E_\lambda$$

が得られる。

(p) 進完備化

$$D = \text{mod}; p$$

の場合,

$$K_D = p\mathbf{Z}$$

となる。

ここでは一般に直和分解ではなく,

$$0 \rightarrow p\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{F}_p \rightarrow 0$$

という短完全列として現れる。

6.7 統一図式

以上より,

停止核固定分類問題は

$$\boxed{\mathcal{D}(X, Y) \cong \mathcal{K}(X, Y)}$$

によって解決される。

ここで

$$\mathcal{K}(X, Y) = \{K \subset X \mid X = Y \oplus K\}$$

である。

したがって,

停止核を固定したフラクタル閉包系の自由度は,
発散核

$$K_D$$

の選択に完全に帰着される。

7 発散核定理

7.1 基本設定

フラクタル閉包系

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, T, D_\bullet, Y)$$

を考える.

ここで

$$X_\bullet = (X_0 \xrightarrow{T_0} X_1 \xrightarrow{T_1} X_2 \rightarrow \cdots)$$

は階層列であり, 各段に冪等写像

$$D_n : X_n \rightarrow X_n$$

が与えられているものとする.

さらに

$$D_n^2 = D_n$$

および

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が成立すると仮定する.

各段の停止核を

$$Y_n := \text{Im}(D_n) = \text{Fix}(D_n)$$

と定める.
また発散核を

$$K_n := \ker(D_n)$$

と定義する.
冪等性より

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

が成立する.

7.2 発散核定理

定理 7.1 (発散核定理) 各段で

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が成立するならば,

$$T_n(K_n) \subset K_{n+1}$$

である.

証明 任意の

$$k \in K_n$$

を取る.

$$D_n(k) = 0$$

であるから,

$$D_{n+1}(T_n(k)) = (D_{n+1} \circ T_n)(k) D_n(k) 0$$

となる.
したがって

$$T_n(k) \in \ker(D_{n+1}) = K_{n+1}.$$

よって

$$T_n(K_n) \subset K_{n+1}$$

が従う.

□

系 7.2 停止核についても

$$T_n(Y_n) \subset Y_{n+1}$$

が成立する.

証明

$$y \in Y_n$$

とする.

$$D_n(y) = y$$

であるから,

$$D_{n+1}(T_n(y)) = D_n(y)y$$

となる.

したがって

$$T_n(y) \in Y_{n+1}.$$

よって

$$T_n(Y_n) \subset Y_{n+1}$$

が従う.

□

7.3 作用素のブロック分解

直和分解

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

に関して, 作用素 T_n は

$$T_n = \begin{pmatrix} T_n^{YY} & T_n^{YK} \\ 0 & T_n^{KK} \end{pmatrix}$$

と表される.

ここで

$$T_n^{YY} : Y_n \rightarrow Y_{n+1}, \quad T_n^{KK} : K_n \rightarrow K_{n+1}$$

であり,

$$T_n^{YK} : K_n \rightarrow Y_{n+1}$$

は発散核から停止核への寄与を表す.

左下成分が零となることは発散核定理の直接の帰結である.

7.4 フラクタル発散核

発散核列

$$K_0 \longrightarrow K_1 \longrightarrow K_2 \longrightarrow \cdots$$

の帰納極限

$$K_\infty := \varinjlim K_n$$

をフラクタル発散核と呼ぶ.

同様に

$$Y_\infty := \varinjlim Y_n$$

をフラクタル停止核と呼ぶ.

定理 7.3 帰納極限において

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が成立する.

証明 各段の直和分解

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

と, 停止核・発散核の保存性を用いて帰納極限を取ればよい.

□

7.5 退化写像の極限作用

停止核への極限射

$$D_\infty : X_\infty \rightarrow Y_\infty$$

を考える.

このとき

$$D_\infty|_Y * Y * \infty = \text{id}, \quad D_\infty|_K * K * \infty = 0$$

が成立する.

したがって

$$Y_\infty = \text{Im}(D_\infty), \quad K_\infty = \ker(D_\infty)$$

である.

すなわち

$$X_\infty = \text{Im}(D_\infty) \oplus \ker(D_\infty)$$

という極限レベルでの核像分解が得られる.

7.6 D42 的解釈

本理論では

$$Y_\infty$$

を安定層,

$$K_\infty$$

を発散層と解釈する.

したがって

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

は

安定構造 $\oplus$ 発散構造

の共存を表す.

退化射

$$D_\infty$$

は発散層を完全に消去し, 安定層のみを抽出する.

この意味で

$$D_\infty$$

はフラクタル閉包系における普遍的停止射として機能する.

8 Lyndon 束における Möbius 型退化作用

8.1 語と閉路

アルファベット集合 $\mathcal{A}$ を固定する.

長さ n の語全体を

$$\mathcal{W}_n = \mathcal{A}^n$$

と書く.

巡回置換による同値関係

$$w \sim_{\text{cyc}} w'$$

を導入し,

$$\mathcal{C}_n = \mathcal{W}_n / \sim_{\text{cyc}}$$

を長さ n の閉路空間と呼ぶ.

さらに

$$\mathcal{C} = \bigsqcup_{n \geq 1} \mathcal{C}_n$$

とする.

8.2 原始閉路と Lyndon 構造

閉路 $w \in \mathcal{C}_n$ が原始的であるとは,

$$w = u^m$$

となる非自明な分解

$$m \geq 2$$

を持たないことをいう.

原始閉路全体を

$$\mathcal{C}_{\text{prim}}$$

と書く.

Lyndon 語は各原始閉路の標準代表として理解される.

その個数は Witt の公式

$$L(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu! \left(\frac{n}{d} \right) |\mathcal{A}|^d$$

によって与えられる.

8.3 Möbius 型作用

関数空間

$$\mathcal{F} = f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{Z}$$

を考える.

Möbius 型作用を

$$D_{\text{Mob}} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$$

によって定める.

形式的には

$$(D_{\text{Mob}}f)(w) = \sum_{d|n} \mu! \left(\frac{n}{d} \right) f(w^{(d)})$$

である.

ここで $w^{(d)}$ は周期構造から得られる長さ d の原始部分を表す.

8.4 非冪等性

一般には

$$D_{\text{Mob}}^2 \neq D_{\text{Mob}}$$

である.

実際,

$$(D_{\text{Mob}}^2f)(w)$$

を展開すると,

$$\sum_{d|n} f(w^{(d)}) \sum_{e|n, d|e} \mu! \left(\frac{n}{e} \right) \mu! \left(\frac{e}{d} \right)$$

が現れる.

内側の係数は

$$(\mu * \mu)! \left(\frac{n}{d} \right)$$

に対応し，一般には Kronecker のデルタにならない。
したがって Möbius 型作用そのものは冪等作用素ではない。

命題 8.1 全閉路空間 $\mathcal{F}$ 上では

$$D_{\text{Mob}}^2 \neq D_{\text{Mob}}$$

が一般に成立する。

8.5 停止核への制限

原始閉路のみを支える部分空間

$$\mathcal{F}_{\text{prim}} = \{ f \in \mathcal{F} \mid \text{supp}(f) \subset \mathcal{C}_{\text{prim}} \}$$

を考える。

原始閉路 w に対しては

$$w^{(d)} = 0 \quad (d < n)$$

であるから，

$$(D_{\text{Mob}} f)(w) = f(w)$$

が成立する。

したがって

$$D_{\text{Mob}} = \text{id}$$

が成立し，

$$D_{\text{Mob}}^2 = D_{\text{Mob}}$$

となる。

定理 8.2 原始閉路部分空間上では

$$D_{\text{Mob}}^2 = D_{\text{Mob}}$$

が成立する.

証明 原始閉路上では

$$D_{\text{Mob}} = \text{id}$$

となるため自明である. □

8.6 停止核と発散核

以上より Lyndon 束においては

$$Y_{\text{Lyn}} = \mathcal{C}_{\text{prim}}$$

を停止核とみなすことができる.

一方,

$$K_{\text{Lyn}} = \mathcal{C} \setminus \mathcal{C}_{\text{prim}}$$

は可約閉路全体からなる発散核である.

したがって形式的に

$$\mathcal{C} = Y_{\text{Lyn}} \oplus K_{\text{Lyn}}$$

という核像分解が得られる.

8.7 フラクタル閉包系との対応

このとき Lyndon 束は

$$\mathfrak{F}_{\text{Lyn}} = (X_{\bullet}, T, D, Y)$$

の一例として理解できる.

停止核は

$$Y = Y_{\text{Lyn}} \mathcal{C}_{\text{prim}}$$

であり,

発散核は

$$K = K_{\text{Lyn}}$$

である.

したがって

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

という発散核定理の枠組みがそのまま適用される.

特に,

$$D| * Y * \infty = \text{id}, \quad D| * K * \infty = 0$$

という停止射の構造が現れる.

8.8 今後の課題

ここで得られた結果は,

Möbius 型作用そのものが冪等なのではなく,

原始閉路への射影として解釈されたときに初めて冪等構造が現れることを示している.

したがって Lyndon 束をフラクタル閉包系へ組み込む際には,

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{\text{prim}}$$

という前段階の退化過程を明示的に導入する必要がある.

この前段階をフラクタル閉包系の公理として扱うか,

あるいは新しい「前退化条件」として定式化するかは今後の課題である.

9 発散核の内部力学とゼータ生成機構

9.1 問題設定

前節までに, 各段における核像分解

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

が得られた.

ここで

$$Y_n = \text{Im}(D_n), \quad K_n = \ker(D_n)$$

である.

また, 遷移作用素 (T_n) はブロック分解

$$T_n = \begin{pmatrix} T_n^{YY} & T_n^{YK} \\ 0 & T_n^{KK} \end{pmatrix}$$

を持つ.

ここで

- $(T_n^{YY} : Y_n \rightarrow Y_{n+1})$
- $(T_n^{KK} : K_n \rightarrow K_{n+1})$
- $(T_n^{YK} : K_n \rightarrow Y_{n+1})$

である.

停止核 (Y_n) の構造は前節までに解析された.

本節では発散核

$$K_n$$

上の作用

$$T_n^{KK}$$

の内部力学を考察し, ゼータ生成機構との関係を明らかにする.

9.2 発散核上の生成作用

各具体例において, (T_n^{KK}) は単なる保存作用ではなく, 新しい方向を生成する作用として現れる.

零モード融合代数

$$K_n = \mathfrak{so}(\mathcal{N}_n)$$

とする.

交換子構造により

$$T_n^{KK}(A) = [C_i^{(n)}, A]$$

が自然に現れる.

したがって発散核は内部自己作用によって拡大される.

D42 臨界点構造

$$K_n = \bigoplus_{\lambda \neq 1} E_\lambda^{(n)}$$

とする.

このとき

$$T_n^{KK} : K_n \longrightarrow K_{n+1}$$

は固有空間の混合と拡張を与える.

螺旋作用素の観測から,

$$\lambda_k^{(n)} \sim e^{2\pi i k/n}, r(s)^n$$

という回轉的成長が示唆される.

Lyndon 束

$$K_n = \text{可約閉路}$$

とする.

語の延長

$$w \longmapsto wa$$

によって可約閉路は再び可約閉路へ写るため,

$$T_n^{KK} : K_n \rightarrow K_{n+1}$$

が定まる.

9.3 自由生成性

以上の三例はいずれも次の共通性を持つ.

命題 9.1 各段において

$$K_{n+1} \supsetneq T_n^{KK}(K_n)$$

が成立する.

すなわち (T_n^{KK}) は保存作用ではなく, 新しい方向を継続的に生成する作用である.
この生成性こそが発散核の本質である.

一方で

$$D_\infty | * K * \infty = 0$$

であるから,

$$D_\infty$$

から見れば発散核内部で生じる無限生成は全て消去される.

$$D_\infty(T^m(k)) = 0 \quad (m \geq 0)$$

である.

9.4 発散核ゼータ関数

発散核上の作用 (T^{KK}) に対して,

$$Z_K(u) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}!((T^{KK})^n)}{n} u^n \right)$$

を発散核ゼータ関数と定義する.

これは作用素 (T^{KK}) の周期軌道情報を記録する生成関数である.

9.5 ゼータ分解定理

漏れ項

$$T^{YK} = 0$$

の場合を考える.

このとき

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & 0 \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

となる.

したがって

$$\mathrm{Tr}(T^n) = \mathrm{Tr}! \left((T^{YY})^n \right) + \mathrm{Tr}! \left((T^{KK})^n \right)$$

が成立する.

よって

$$Z_X(u) = Z_Y(u), Z_K(u)$$

が得られる.

定理 9.2 (ゼータ分解定理) 漏れ項が消失する場合,

$$Z_X(u) = Z_Y(u) \cdot Z_K(u)$$

が成立する.

9.6 Lyndon 束との関係

Lyndon 束において

$$Y = \text{原始閉路}, \quad K = \text{可約閉路}$$

とする.

全閉路ゼータ

$$Z_X(u) = \prod_{w:, \text{all}} \frac{1}{1 - u^{|w|}}$$

に対し,

$$Z_Y(u) = \prod_{w:, \text{primitive}} \frac{1}{1 - u^{|w|}}$$

は原始閉路のみから構成される.

したがって

$$Z_K(u) = \frac{Z_X(u)}{Z_Y(u)}$$

となる.

これは Möbius 反転による可約閉路除去を核像分解として理解することに対応する.

9.7 理論的帰結

以上より, ゼータ関数は停止核から生じるのではなく, 発散核内部の生成力学

$$T^{KK}$$

から生じることが示唆される.

停止核は普遍商として安定構造を与える一方,

$$K_\infty = \varinjlim K_n$$

は無限生成を担う.

ゼータ関数はその軌道構造のトレースを記録する量として現れる.

すなわち,

ゼータ関数 = 発散核内部力学の軌道トレース

という解釈が得られる.

今後の課題は, 漏れ項

$$T^{YK} \neq 0$$

の場合に現れる混合ゼータ

$$Z_{\text{mix}}(u)$$

の構造を解析することである.

これは零モード融合代数における射影率と, D42 臨界点構造を結ぶ中心の対象になると期待される.

10 停止核と絶対数学

本理論の構成は、当初はフラクタル閉包系における停止核と発散核の分離を目的として導入されたものであった。

しかし理論の発展に伴い、この構造は単なる閉包理論を超えて、黒川・望月らによる絶対数学（Absolute Mathematics）の文脈と深い関係を持つことが明らかになった。

本節ではその位置づけを整理する。

10.1 乗法構造から加法構造へ

通常の代数学では、

$$\text{体} \longrightarrow \text{環} \longrightarrow \text{半群}$$

という方向で構造を一般化する。

すなわち加法と乗法を持つ対象から出発し、徐々に公理を忘却していく。

一方、絶対数学の基本的発想は逆である。

乗法構造を根源的对象とみなし、

$$\text{乗法構造} \longrightarrow \text{加法構造}$$

という生成過程そのものを理解しようとする。

特に $\mathbf{F}_1$ 幾何や絶対ゼータの理論では、乗法半群やモノイドの内部に、どのように環論的・体論的構造が潜在しているかが主要な問題となる。

本理論におけるフラクタル閉包系

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, T, D_\bullet, Y)$$

は、まさにこの問題に対する一つの具体的構成として解釈できる。

10.2 イデアル拡大としての階層射

本理論では階層射

$$T_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$$

を基本データとして導入した。

当初は単なる成長写像として理解されていたが、零モード融合代数の解析を通じて、各段階の構造は実際にはイデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

として理解されることが分かった。

すなわち階層射とは、

$$T_n(I_n) \subset I_{n+1}$$

を満たすイデアル準同型であり、フラクタル成長とはイデアルの拡大そのものである。したがって発散とは単なるサイズの増大ではなく、

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

という無限イデアル列の生成過程として理解される。

10.3 停止核の意味

各段階には冪等写像

$$D_n^2 = D_n$$

が存在し、

$$Y_n = \text{Im}(D_n)$$

を停止核と呼ぶ。

停止核の極限

$$Y_\infty = \varinjlim Y_n$$

は発散過程の中で不変に残る構造である。

しかし現在の理解では、停止核は単なる固定点集合ではない。

停止核とは、

$$I_\infty = \varinjlim I_n$$

として生成された巨大な乗法的構造から、同型類として安定な情報のみを抽出したものである。

したがって

$$D_\infty : I_\infty \rightarrow Y_\infty$$

は発散構造の忘却写像ではなく、

乗法的情報から加法的情報を抽出する普遍射

として理解される。

10.4 ゼータ構造の出現

発散核

$$K_n = \ker(D_n)$$

は階層射によって保存され、

$$T_n^{KK} : K_n \rightarrow K_{n+1}$$

を誘導する。

この作用の軌道構造から、

$$Z_K(u) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}((T^{KK})^m)}{m} u^m \right)$$

というゼータ関数が自然に生成される。

ここで重要なのは、ゼータ関数が停止核からではなく、発散核の内部力学から出現することである。

停止核はその結果として得られる安定構造であり、ゼータ関数は発散過程そのもののスペクトルを記録している。

したがって本理論において

$$\text{発散核} \longrightarrow \text{ゼータ構造} \longrightarrow \text{停止核}$$

という流れが成立する。

10.5 絶対数学との関係

以上より、本理論は

乗法的イデアル拡大 $\longrightarrow$ 停止核 $\longrightarrow$ 加法構造

という構造を与える.

これは絶対数学における

$$\mathbf{F}_1$$

的世界から環や体の構造を回復する問題と本質的に同型である.

特に停止核は,

乗法圏から加法圏への普遍的射影

として理解できる.

この観点から見ると、本理論の中心はゼータ関数そのものではない.

本質は

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

というイデアル拡大の力学であり、ゼータ関数はそのスペクトルの表現、停止核はその加法的影として現れる.

したがって本理論は、絶対数学における

「乗法から加法はどのように出現するか」

という問題に対する一つの具体的な構成を与えるものである.

11 退化極限としてのリーマンゼータ関数

本理論においては、ゼータ関数は最初から数論的対象として導入されるのではない.
むしろ,

$$(X_\bullet, T, D_\bullet, Y)$$

で表されるフラクタル閉包系において,

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

という停止核・発散核分解が成立し,

$$T_n = \begin{pmatrix} T_n^{YY} & T_n^{YK} \\ 0 & T_n^{KK} \end{pmatrix}$$

という階層作用が与えられたとき,

$$T^{KK}$$

の軌道構造からゼータ関数が生成されるのであった.

本節では, その最も退化した極限としてリーマンゼータ関数が現れることを示す.

11.1 発散核ゼータ

発散核の極限

$$K_\infty = \varinjlim K_n$$

に対し,

$$Z_K(u) = \exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}((T^{KK})^m)}{m} u^m \right)$$

を発散核ゼータと呼ぶ.

これは一般には,

$$Z_X(u) = Z_Y(u) Z_K(u) Z_{\text{mix}}(u)$$

という分解を持つ.

ここで

$$Z_{\text{mix}}$$

は漏れ項

$$T^{YK}$$

に由来する補正因子である.

11.2 完全分離極限

まず

$$T^{YK} = 0$$

を仮定する.

このとき停止核と発散核は完全に分離し,

$$Z_X(u) = Z_Y(u) Z_K(u)$$

となる.

さらに停止核を一点へ退化させる:

$$Y = \{*\}.$$

このとき

$$Z_Y(u) = 1$$

であり,

$$Z_X(u) = Z_K(u)$$

となる.

したがって理論全体は発散核の内部力学のみへ縮退する.

11.3 自由生成半群の場合

発散核が自由生成半群

$$K_\infty = \langle p_1, p_2, p_3, \dots \rangle$$

を持つと仮定する.

ここで各生成元

$$p_i$$

を素元と呼ぶ.

階層作用は

$$T^{KK}(p_i) = p_i$$

として固定され, 複合元は積によって生成される.

すると閉軌道は

$$p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$$

で与えられる.

このとき発散核ゼータは Euler 型積へ変換される:

$$Z_K(u) = \prod_p \frac{1}{1 - u^{\deg(p)}}.$$

ここで積は全ての素元に渡る.

11.4 自然数半群への退化

さらに最も単純な場合として,

$$K_\infty = (\mathbf{N}, \cdot)$$

を取る.

素元は通常の素数

$$2, 3, 5, 7, \dots$$

となる.

次数を

$$\deg(p) = \log p$$

とし,

$$u = e^{-s}$$

を代入すると

$$Z_K(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

を得る.

これは Euler 積そのものである.

したがって

$$Z_K(s) = \zeta(s).$$

定理 11.1 (リーマンゼータの退化極限定理) 停止核が一点へ退化し,

$$T^{YK} = 0$$

かつ発散核が自由可換半群

$$(\mathbf{N}, \cdot)$$

へ縮退するとき,

本理論の発散核ゼータはリーマンゼータ関数へ一致する:

$$\boxed{Z_K(s) = \zeta(s)}$$

証明 前節の Euler 型積表示より

$$Z_K(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

Euler の定理によって

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \zeta(s).$$

よって主張が従う. □

11.5 理論的意味

この定理は重要な解釈を与える.

本理論においてリーマンゼータ関数は出発点ではない.

むしろ,

フラクタル閉包系 $\rightarrow$ 停止核・発散核分解 $\rightarrow$ 発散核力学 $\rightarrow$ 発散核ゼータ

という一般構造が先に存在する。
その最も退化した極限として

N

上の乗法構造だけが残ったとき、
リーマンゼータ関数が現れる。
すなわち、

リーマンゼータ関数は、発散核ゼータの最小モデルである

と解釈できる。
本理論の立場から見れば、
伊原ゼータ、Lyndon 束ゼータ、零モード融合ゼータ、D42 ゼータは、
すべてこの退化極限を共有する上位構造の実現例である。